

Non-contrast画像から造影画像への変換：深層生成モデルの現状

背景と目的

医療画像診断では、**造影剤**の使用により臓器や病変のコントラストが向上し、診断精度が高まります。しかし、造影剤の投与には**アレルギー反応**や**腎機能悪化**などのリスクが伴い、高齢者や腎機能低下患者では造影剤使用を避けざるを得ないケースもあります。このため、**非造影画像から造影画像に相当する情報を得ることができれば**、患者の負担軽減や検査効率の向上につながります。近年、ディープラーニングを用いた**画像生成モデル**によって「仮想的な造影画像」を合成する研究が盛んに行われています。本稿では、非造影MRI・CT画像から造影効果を持つ画像を生成する深層生成モデルの技術と応用について、主要なアプローチとモダリティ別の研究例、臨床的な有用性、最新の論文動向、および公開データやコードの情報を整理して解説します。

深層生成モデルのアプローチ

深層生成モデルには様々なアーキテクチャがありますが、医用画像の合成では特に**GAN (Generative Adversarial Network)**系のモデルが広く使われています。例えば、条件付きGANである**pix2pix**は入力画像からターゲット画像へのマッピングを学習する代表的手法で、エンコーダ・デコーダ型のU-NetジェネレータとPatchGAN識別器を備えています。実際、非造影CT→造影CT生成では**3次元版pix2pix**のようなモデル構造が用いられ、ジェネレータに3D U-Net、識別器に3D PatchGANを組み込んだ実装例があります。一方、**CycleGAN**のような未対応データ（非ペアデータ）同士でのドメイン変換手法も、ペア画像取得が難しい場合に利用されています。CycleGANでは**サイクル貫性損失**を用いて非造影↔造影の双方向に変換モデルを学習し、実際に**造影CT→非造影CT**の変換によるデータ標準化などに応用された報告があります^{1 2}。

また、**VAE (Variational Autoencoder)**は潜在空間から画像を生成するオートエンコーダですが、単独では生成画像がぼやける傾向があり、医用画像の鮮鋭な造影効果再現には不向きとされています。ただし、VAEをGANと組み合わせた**VAE-GAN**や**CVAE**（条件付きVAE）を用いることで、安定した学習と高解像度化を両立する試みもあります。近年急速に注目されている**拡散モデル (Diffusion Models)**も医用画像合成へ応用が進んでいます。拡散モデルはノイズ付加と除去の逐次過程を通じて高品質な画像を生成でき、GANより安定して学習できる利点があります。実際、**DDPM (Denoising Diffusion Probabilistic Model)**やスコアマッチングモデルを用いたマルチモダリティ画像変換では、従来のCNNやGANを上回る精度が報告されており、医用画像においてもGANの代替として拡散モデルを採用する研究が登場し始めています。さらに、2020年代半ばには、**Stable Diffusion**のような事前学習モデルを医用画像領域に微調整し、高解像度な合成造影画像を得る取り組みも現れています。

以上のように、GAN系（pix2pixやCycleGANなど）の**敵対的学習**による手法が現在の主流ですが、ネットワーク構造にはU-NetやDenseNet、残差ブロック、注意機構など様々な工夫が凝らされています。また、より高品質な合成のため**損失関数**にも工夫がみられ、画素ごとのL1損失に加えて**知覚的損失**や**SSIM損失**を組み合わせる例もあります。次節以降では、MRIとCTそれぞれのモダリティで代表的な研究例と成果を紹介します。

MRIにおける非造影MRIから造影MRIの生成

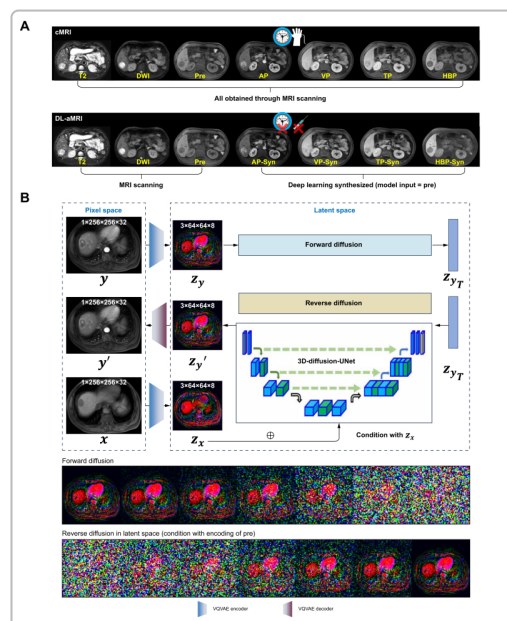
MRIでは**ガドリニウム造影剤**を用いたT1強調造影画像が腫瘍の検出・評価に重要ですが、ガドリニウムは脳内への残留や腎機能障害のリスクから使用制限が議論されています。この問題に対し、深層学習で**非造影MRI**

から造影後MRIを再現する研究が進んでいます。特に脳腫瘍領域では、**多パラメータMRI**（例：T1非造影、T2、FLAIRなど）から**造影T1画像**を合成し、造影剤無しで腫瘍増強効果を得ようという試みが数多く報告されています。

代表的な例として、2021年にLancet Digital Healthで報告されたPreethaらの研究があります。彼らは**条件付GAN (pix2pix)**に基づくモデルを開発し、**非造影T1・T2・FLAIR**を入力に**造影T1の差分画像（造影前後の差分）**を出力するよう学習しました。損失関数にはGANの識別損失に加え、**平均絶対誤差（MAE）とSSIM（構造的類似指標）**を組み合わせ、より造影画像らしい出力を得る工夫がされています。このモデルは**glioma（神経膠腫）患者2000例以上（200施設超）**もの大規模データで検証され、合成画像と実際の造影画像との類似度は約82%に達し、通常のU-Netによる回帰モデル（約81%）を僅かに上回りました。また、合成画像から算出した腫瘍体積は実測より中央値で7%程度小さめになる傾向がありましたが、**経時的な腫瘍増大の検出（無増悪生存期間の推定）では実際の造影画像とほぼ同等の結果**を示しました。この研究は**マルチセンター試験データ**でモデルを評価し、異なる装置や施設でも適用可能な汎用性を示した点で画期的です。一方で、症例の28%では合成vs実画像で増悪判定が食い違うなど課題も残り、さらなる精度向上が必要と指摘されています。

こうした腫瘍領域以外にも、脳卒中や認知症研究で**脳血流や血流量マップ**を推定する目的の研究もあります。たとえばLiuら（2022）は**単一の非造影MRIから脳血流量（CBV）のマップ**を予測するモデルを提案し、アルツハイマー病患者の機能異常検出に応用しています。このモデルはマウスとヒトの定常状態造影データで学習後、人間の非造影データに転移学習され、**造影剤なしで高解像度のCBVマップを得ることに成功**しました。結果として、高齢正常脳やAD患者の脳で従来造影しなければ見えなかった微細な血流変化の検出に寄与しています。

MRI領域では他にも、多様なネットワークと工夫が試みられています。Murugesanら（2024）は**Residual Inception DenseNet**という新しいネットワークを開発し、**脳腫瘍の造影T1画像の合成と腫瘍セグメンテーションを同時に行うマルチタスク学習モデル**を報告しました。彼らはBrain Tumor Segmentation Challenge (BraTS 2019) の公開データセット（**多施設MRIデータ**）から335例を訓練、125例を検証に用い、造影T1（T1c）合成と腫瘍輪郭抽出を一段で実現しています。専門医による評価では、88.8%の症例で合成造影画像が「良好～優秀」と判定され、低用量造影の代替や造影剤投与削減に道を開く結果となりました。さらに2025年には、肝細胞癌（HCC）診断のため**多相ダイナミック造影MRI**を合成する**安定拡散モデル**が報告されています。



図はその研究（Zhangら 2025）の模式図で、上段(A)は通常のフルプロトコルMRI（cMRI: T2、拡散強調DWI、事前T1、動脈相AP、門脈相VP、肝実質相TP、平衡相HBP）と、下段は深層学習による短縮プロトコルMRI

(DL-aMRI: 造影相は全て**合成**: AP-Syn, VP-Syn, TP-Syn, HBP-Syn) を比較しています。また下段(B)には**安定拡散モデル**の構造が示され、事前T1を条件入力とした**潜在空間での拡散モデル** (VQVAEによるエンコード/デコードを含む) で4つの造影位相をそれぞれ生成しています。大規模 (3施設、被験者1769名) な検証の結果、**造影無しでもHCC検出能が従来造影MRIと同等**であり、検査時間を28分から4分へ大幅短縮できることが示されました。このように、MRI分野では**神経領域から腹部領域まで**深層生成モデルの応用が広がっており、造影剤リスク低減や検査効率化への貢献が期待されています。

CTにおける非造影CTから造影CTの生成

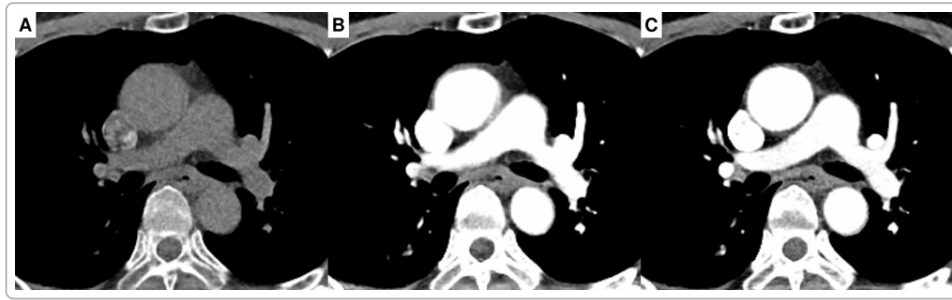
CTでは**ヨード造影剤**が血管や病変の描出に不可欠ですが、腎障害やアレルギーの懸念から造影CTを実施できない場合があります。特に救急診療や慢性腎不全患者のフォローアップでは**非造影CT (NCCT)**のみで診断せざるを得ないことも多く、こうした状況で**造影情報を付加するディープラーニング技術**への期待が高まっています。CT領域でも近年、多くの研究が**非造影CTから造影効果を合成**することに取り組んでいます。

2018～2020年頃から初期研究が散見され、例えばSharmaら (2020)やDaiら (2020) はGANに基づくネットワークで脳や腹部の**仮想造影CT**生成を試みています。2021年以降、この分野は一層活発化しました。代表例の一つに、Choiら (2021) の**胸部CT**に関する研究があります。彼らは非造影胸部CTから**縦隔リンパ節の描出を改善**する目的でGANモデル (3D pix2pixに類似) を開発し、**デュアルエナジーCT由来の仮想非造影画像 (VNC) と実際の造影CT**のペアデータでモデルを訓練しました。その結果、**合成造影CT (sCCT)**は非造影CTに比べ画質指標で有意な改善を示し (例: MAE減少、PSNR向上、SSIM向上、LPIPS減少)、特に縦隔リンパ節の**コントラスト対ノイズ比 (CNR)**が飛躍的に増大しました (6.15 vs 0.74と約8倍)。実際、同じ患者の非造影CTに合成造影を重ねることで、リンパ節が周囲構造から明瞭に区別できるようになっています。Radiologistによる読影実験でも、**合成造影画像を併用することでリンパ節検出数が増加し、病変の視認性評価が有意に向上**しました。これは特に造影CTが行えない肺癌患者のリンパ節転移評価に有用と考えられます。

また、腹部領域ではKimら (2021) が**救急外来の急性腹症患者353例**を対象に、非造影CTから生成した**合成造影腹部CT (DL-SCE-CT)**の有用性を検証しています。この研究では pairedデータで学習したモデルを用い、救急現場で撮影された非造影CTに造影効果を付加して診断するシミュレーションを行いました。その結果、**熟練医・研修医の双方で診断精度が向上し (Accuracy最大50%→62%程度)**、特に若手医師において有意な改善が認められました。診断信頼度も全体の83%の読影者で向上し、**陰性所見症例や基礎疾患 (悪性腫瘍等) を有する症例で恩恵が大きかった**と報告されています。このように、腹部救急でも合成造影CTが医師の判断を助ける可能性が示唆されています。

2024年には、Hanらが**腹部CTでの大規模弱教師あり学習**の報告を行いました³。彼らはデュアルエナジーCTが出力する**VNC (仮想非造影像)**と造影CTの完全に位置一致したペア2,202例を使いモデルを学習し、別施設の398例の非造影CTに対して合成造影を生成しています⁴。この**DL-SynCCT**モデルは腹部全般で造影効果を付加するもので、外部検証では**病変検出感度が72.0%から76.4%へ有意に上昇**し、診断信頼度スコアも3.0から3.6へ向上しました⁵。特に**消化管病変の検出感度**が有意に改善しており、造影できない患者の診断補助として有益であることが示されています⁶。一方で注意点も指摘されており、造影血管の一部が合成で十分強調されない「偽非造影化」や、存在しない構造が造影されたように映る「偽造影」などの**アーティファクト**が一部で見られました。これらはデータ上の限界やモデルの過学習によるものと考えられ、特に腎臓や血管周囲での偽造影は課題として残っています。

CT領域の最新動向としては、**血管造影**への応用も注目されます。Zhangら (2023) は**非造影CTから血管構造を強調したCTA画像を生成**する深層学習を試み、「造影剤なしで隠れた血管情報を可視化できる」可能性を報告しました (Radiology誌)。これは主に大動脈や動脈系の描出を改善するもので、詳細な結果は今後の発表に委ねられますが、将来的に**脳卒中や心血管救急での迅速な血管評価**に寄与するかもしれません。また、Solakら (2024) は**大動脈および頸動脈領域**での非造影→造影CT変換GANを研究し、内部テストで94%、外部テストで86%の診断精度を報告しています。このように**血管領域**でも合成造影の有用性が模索されています。



図は胸部CTにおける実例で、左(A)が非造影CT、中央(B)がGANモデルで生成した合成造影CT、右(C)が実際の造影CTです。大動脈や肺動脈の造影効果が合成(B)でもそれなりに再現されており、非造影(A)では判別しにくかった縦隔構造が強調されています。定量的にも、非造影に比べ合成造影の方が実際の造影CTに近い画質指標を示すことが確認されています。

以上のように、CT領域では胸部から腹部・血管まで幅広い応用で**深層生成モデルによる合成造影**が研究されています。臨床的には、造影剤使用が難しい患者で診断の質を高めたり、不必要な造影検査を回避したりするツールとして期待されています。実際、上記のような研究で放射線科医の読影パフォーマンス向上が示されたことは大きな前進と言えます。もっとも、造影情報の完全な再現は容易ではなく、GAN特有の**ハルシネーション（幻影）**のリスクや、疾患によっては微妙な強調パターンが再現困難なケースもあります。そのため、合成画像の診断への活用には**安全性と限界の理解**が不可欠であり、今後さらなる改良と検証が求められます。

臨床応用と今後の展望

深層生成モデルによる非造影→造影画像変換は、**診断支援**や**造影剤使用低減**の観点から非常に有望です。特にMRIでは、蓄積リスクのあるガドリニウム造影剤を省略できる可能性が示唆されており、脳腫瘍診療のプロトコル見直しや、将来的な**造影剤フリーMRI検査**の実現につながるかもしれません。CTでも、腎不全患者への造影剤非使用で重要病変を見落とすリスクを低減できるほか、緊急時に造影剤が使えない場面で代替情報を提供することで迅速な治療判断に寄与するでしょう。実際、現在までに**読影者スタディ（observer study）**で有効性が示された例も複数あり（前述の胸部・腹部CT研究など）、臨床実装への第一歩が踏み出されています。

しかし、課題も残ります。モデルが出力する**合成造影画像の信頼性**や**再現性**を高めるため、より多様なデータでの学習と外部検証が必要です。また、GAN系モデルには稀に現実には存在しない構造を「幻影」として描いてしまうリスク（**hallucination**）が知られており、医療応用ではこうした誤情報の検出と制御が重要です。最近のレビューでも、**評価指標の最適化**や**専門医による厳密な検証**を通じて、安全に臨床へ展開するためのガイドライン策定が議論されています。さらに、合成画像を医療判断に用いる際の**責任の所在**や、規制当局の承認プロセスも解決すべき問題です。

技術的には、**拡散モデルの導入**や**マルチタスク学習**による精度向上が今後のトレンドとなるでしょう。拡散モデルは既に一部研究で成果を上げており、GANの欠点である不安定さを克服しつつ高画質化が期待できます。また、合成と同時に病変検出やセグメンテーションも行う**統合モデル**（例：前述のMurugesanらのRIDネット、Huangら（2024）のCSS-Netなど）により、合成画像が直接診断アウトカムの改善に結びつくアプローチも登場しています。これらは単に「画像を似せる」だけでなく、その先の**臨床意思決定を支援**するところまでAIが踏み込む動きと言えます。

最後に、研究開発を加速するための**データセットとコードの公開**も進みつつあります。MRI分野では前述の**BraTS**データセット（多施設脳腫瘍MRI、造影T1含む）が広く利用され、また**ADNI**など公開コホートの非造影MRIを用いた検証報告もあります。CT分野では十分な公開ペアデータが限られていますが、デュアルエネルギーCTが得られる施設では**VNCと造影CTのデータ蓄積**が進んでおり、研究目的で共有される可能性があります。

す。実装面では、Choiらのpix2pix3D-CTモデルのコードがGitHubで公開されており、3次元医用画像に特化した条件付きGANの参考実装として活用できます。また、Stable Diffusionなど一般画像向け事前学習モデルも公開されており、医学領域へのfine-tuningに応用する試みが誰でも実施可能です。このようなオープンな環境は、新たな研究者が参入し技術を磨く助けとなっています。

結論として、深層生成モデルを用いた非造影から造影画像への変換技術は、ここ数年で急速に発展しつつあり、MRI・CT双方で有望な成果が蓄積されています。患者の負担軽減と診断精度向上の両立という観点から、その臨床応用価値は非常に高いものがあります。今後は、さらなるモデル改良と包括的な検証によって信頼性を高め、実際の診療ワークフローに組み込まれていくことが期待されます。その際には、医療者とAIの協調による**安全で効果的な活用方法**を確立し、患者にとって最適な医療提供に寄与していくことが重要です。

参考文献：

- Choi JW, et al. Sci Rep. 2021 Oct;11:20403
- Kim SW, et al. Sci Rep. 2021 Oct;11:20390
- Han S, et al. Sci Rep. 2024 Jul;14:17635 ⁵
- Zhang Y, et al. JHEP Rep. 2025 May;7(5):101392
- Preetha CJ, et al. Lancet Digit Health. 2021 Dec;3(12):e784-e794
- Murugesan G, et al. AJNR Am J Neuroradiol. 2024 Mar;45(3):312-319
- Liu C, et al. Front Aging Neurosci. 2022 Aug;14:923673
- Ferles A, et al. Lancet Digit Health. 2021 Dec;3(12):e754-e755 (Comment)
- Solak M, et al. Eur J Radiol. 2024 Dec (in press)
- Huang X, et al. Med Image Anal. 2024 Dec (in press) (CSS-Net)

¹ ² Non-contrast CT synthesis using patch-based cycle-consistent generative adversarial network (Cycle-GAN) for radiomics and deep learning in the era of COVID-19 | Scientific Reports
<https://www.nature.com/articles/s41598-023-36712-1>

³ ⁴ ⁵ ⁶ Clinical feasibility of deep learning based synthetic contrast enhanced abdominal CT in patients undergoing non enhanced CT scans | Scientific Reports
<https://www.nature.com/articles/s41598-024-68705-z>